메모리 반도체

2026년 전망

Overweight

비중확대

Legends Never Die, 不死大魔王

3Q25 Review: 지금의 **메모리 반도체 산업은 철저한 공급 부족 양상**을 보이고 있다. DRAM, NAND 전 부문에서 반도체 사이클에 더해 AI 확산과 맞물리며 폭발적인 수요가 확인되고 있다. 이에 따른 잠재 수요 또한 여전히 막대하다. 이에 본 팀은 메모리 공급 부족 국면 진입과 실적 상향의 조합이 맞물리며 과거의 사이클과는 다른 거대한 사이클을 지닌 메모리 반도체 산업에 주목할 것을 제안한다.

Investment Point 1. [HBM]의 독주는 끝나지 않을 예정

HBM의 '26년 수요 증가율 YoY + 250.28%, 공급 증가율 YoY +34.78%를 추정하며 공급자 우위 구조가 유지될 것이라는 판단이다. 이는 Rubin GPU와 ASIC 채택 확대로 HBM3E 대비 83% 향상된 HBM4 대역폭이 필수화되었기 때문이다. HBM4는 구조적 공정 복잡성으로 인해 극심한 공급 병목이 발생하며, 이는 메모리 3사의 과점 체제를 공고히 하는 높은 기술 장벽으로 작용한다. 결과적으로 이러한 수요-공급 불균형은 HBM4의 높은 ASP 프리미엄을 정당화하며 메모리사의 장기적인 수익 성장을 견인한다.

Investment Point 2. [Legacy DRAM]의 귀환

레거시 DRAM은 수요 강세 속 공급자 우위 국면이 지속될 것으로 전망한다. 1) AI 서버 확산과 데이터센터 교체 수요, 네오클라우드의 신규 수요가 동시에 맞물리며 과거 PC·모바일 중심의 메모리 사이클과는 다른 수요 구조가 형성되고 있다. 2) 이러한 상황 속 HBM 중심의 투자 집중으로 레거시 DRAM 생산이 상대적으로 소외되면서 공급 제약이 심화되고 있다. 이에 제한된 공급 속에서 강한 수요가 이어지며, 공급자 우위 구도가 이어질 것으로 판단한다.

Investment Point 3. [NAND Flash], 추론과 스토리지 효율의 끝판왕

NAND Flash의 성장은 1) HDD와의 가격, 리드타임 경쟁력 강화, 2) AI구조변화에 따른 QLC SSD의 필요성 증가, 3) HBF로의 미래 성장성 확보에 기인한다. 기존 데이터센터의 80%를 차지하던 HDD의 공급병목으로 52주에 달하는 리드타임과 GB당 ASP의 증가가 발생했다, 이와 동시에 AI의 구조가 학습 → 추론으로 변화하며, QLC eSSD는 추론에 적합한 성능과 좁혀진 가격경쟁력으로 수요가 폭발적으로 증가한다.

Top Pick: SK하이닉스, 삼성전자, 해성디에스

메모리 반도체 **최선호주 SK하이닉스**, **차선호주 삼성전자**, 관심종목 해성디에스를 제시한다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2026)	CP(11/08)
SK하이닉스 (000660)	BUY	900,000원	580,000원
삼성전자 (005930)	BUY	135,000원	97,900원
해성디에스 (195870)	BUY	62,000원	52,300원

Sector Index



Research Team 5

팀장	40기 심희범	hb981224@naver.com
팀원	40기 박나영	pny0308@naver.com
	40기 원호상	hswon6658@gmail.com
	41기 김기린	claudiak5@naver.com
	41기 김민석	kmss2036@cau.ac.kr
	41기 동진희	7299djh@naver.com

CONTENTS

Ⅰ. Intro ····· 1

Ⅱ. Industry Analysis ····· 2

1) AI 사이클 수혜의 중심은 당연 '메모리 반도체' ····· 2

2) AI 사이클: 소비자 중심에서 기업 중심으로의 변화 ····· 3

3) 추론 국면: DRAM 포트폴리오의 확장 ····· 3

4) 메모리 반도체: 'Overweight' ····· 3

Ⅲ. Investment Point ····· 4

Investment Point1. [HBM]의 독주는 끝나지 않을 예정 ····· 4

1-1) 시장은 HBM을 과소평가했다. ····· 4

1-2) HBM: 늘어난 수요, 그러나 제한된 공급 ····· 4

Investment Point2. [Legacy DRAM]의 귀환 ····· 7

2-1) 레거시 DRAM의 새로운 엔진: AI와 서버 ····· 7

2-2) 확인된 수요, 그러나 제한된 공급 ····· 7

2-3) SOCAMM: 새로운 성장 동력 ····· 9

Investment Point 3. [NAND Flash], 추론과 스토리지 효율의 끝판왕 ····· 10

3-1) 저물어가는 HDD의 대체자, QLC eSSD ····· 10

3-2) AI는 추론으로, SSD는 최선호로 ····· 11

3-3) HBF: 새로운 성장 동력 ····· 12

Ⅳ. Estimation Logic ····· 13

Ⅴ. Top Picks ····· 19

SK하이닉스(000660.KS) ····· 19

삼성전자(005930.KS) ····· 20

해성디에스(195870.KS) ····· 21

I Intro. AI, 버블인가? 뉴노멀인가?

역사적으로 증기기관, 철도, 그리고 인터넷과 같은 혁신적인 기술 패러다임이 부상할 때마다, 금융 시장은 과도한 기대와 투기적 자금 유입으로 과열 현상에 직면해왔다. AI의 확산 또한 예외는 아니며, 최근 수년간 빅테크 기업들을 중심으로 수 조 달러의 투자가 집행되면서 AI 과열에 대한 경고가 울리고 있다. 그러나 본 리서치팀은 AI 열풍과 닷컴 버블의 구조적 차이로 인해 'AI는 버블이 아니다'라고 판단한다.

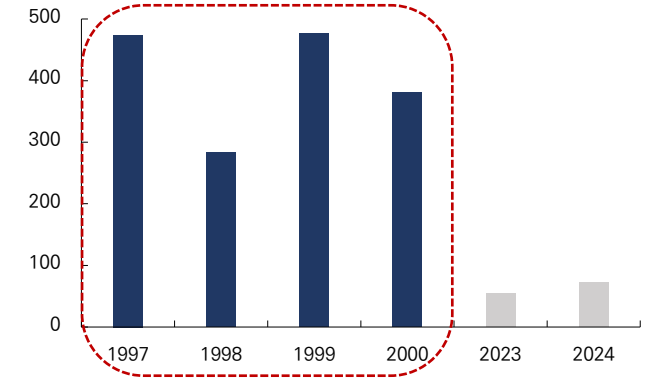
IPO의 역설: 자금조달 최후의 수단.

닷컴버블과의 유사성도 존재한다. 증시의 과열 여부를 판단하는 **버핏 지수는 닷컴 버블 150%, 팬데믹 190%를 모두 상회하는 220%**이다. 나아가 나스닥100 12mf PER는 28배로, 닷컴버블 정점인 47배에 크게 미치진 못하지만 과거와 견주어보았을 때 여전히 높은 수치이다. 그러나 밸류에이션 지표만으로 버블의 성격을 규정하기에 불충분하다. 이는 **자금조달 방식 차이**에 기인한다.

닷컴버블의 자금조달은 IPO를 통해, AI 열풍은 영업현금흐름 혹은 회사채 발행을 통해 이뤄졌다. 기본적으로 기업들의 자금조달 우선순위는 **내부자금 → 부채 → 주식발행**순이며, 이는 비용, 통제권 등 때문이다. 즉, 닷컴버블은 역으로 내부자금이 없거나, 부채를 빌릴 수 없었기 때문에 IPO라는 자금조달 최후순위 방식을 택한 것이다. 실제로 1997년 ~ 2000년 IPO 횟수는 평균 403회로, '23년, '24년 평균 IPO 63회를 6배 상회하는 수치이다. 나아가 닷컴버블의 절정기인 1999년, 2000년 IPO를 진행한 기업들 중 적자 기업 비중은 80%에 달했다는 점을 통해, 당시 시장은 재무적 펀더멘털을 완전히 배척하여 성장 잠재력에만 투기적으로 집중했음을 보여준다.

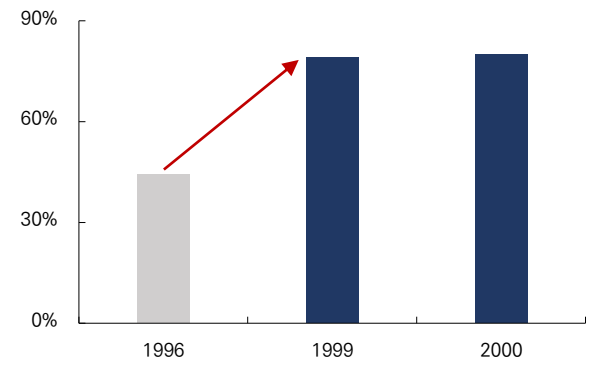
반면 AI 인프라 경쟁을 이끄는 주요 기업들, 즉 **하이퍼스케일러들은 닷컴버블과 비교할 수 없는 수준의 압도적 OCF와 건전한 대차대조표를 보유**하고 있다. 이들은 AI 인프라 확장에 필요한 막대한 CapEx를 대부분 내부 유보된 현금을 통해 조달해왔다. 필요에 따라 회사채를 발행하지만, 이미 재무적으로 안정된 상태에서 진행하는 자금 조달이기 때문에, **적자 기업의 생존을 위해 발행되던 투기적 IPO**와는 근본적으로 다르다. 실제로 현재 테크 섹터에서 적자를 기록하는 기업의 비율은 20% 미만으로, 닷컴버블 당시 80%와 비교했을 때 시장 전반의 펀더멘털이 훨씬 더 견고하다는 것으로 판단한다. 따라서 **AI 투자는 '수익 없는 기업들의 희망'이 아니라, '수익이 입증된 빅테크들의 전략적 베팅'**이라고 생각한다.

닷컴버블 및 AI 열풍 IPO 횟수 비교 (단위 : 횟수)



출처: University of Florida, RFS Team 5

닷컴버블 당시 적자기업 비율

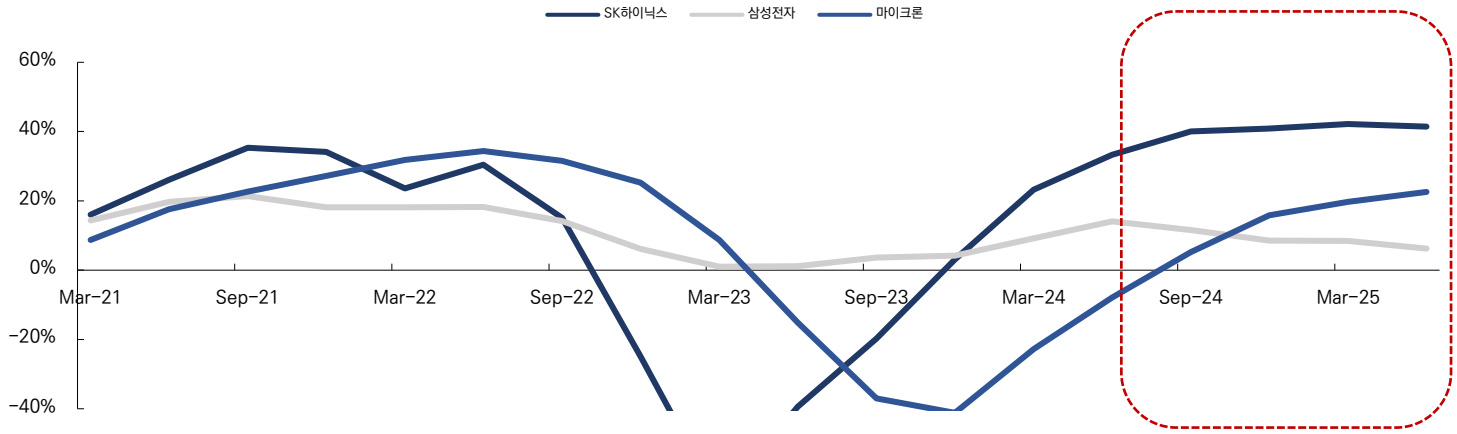


출처: University of Florida, RFS Team 5

II. Industry Analysis

메모리 반도체는 철처히 수요와 공급의 논리에 따라 움직이는 전형적인 사이클 산업이다. 메모리 사이클은 일반적으로 **수요 증가 → 제품 가격 상승 → CapEx 투자 확대 → 공급 증가 → 과잉공급 → 가격 하락**순이다. 이러한 사이클은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 상위 3개 공급업체의 영업이익률(OPM)을 통해 가장 명확하게 측정할 수 있다.

메모리 3사 OPM 추이



출처: 각 사, RFS Team 5

1. AI 사이클 수혜의 으뜸은 당연 '메모리 반도체'

AI 고도화
↓
용량 병목
↓
메모리 대역폭 병목

AI 산업의 확산은 메모리 용량을 비선형적으로 요구하며, 메모리 반도체 수요 폭증을 견인한다. 모델이 고도화될수록 GPU당 데이터 처리량이 급증함에 따라, 메모리 대역폭의 성능의 핵심 병목으로 자리잡았다. 무어의 법칙이 한계에 도달한 현 시점에서, **메모리 반도체는 미세공정이 아닌 적층 구조로 진화하며 새로운 패러다임을 제시**한다. AI向 메모리 반도체는 수요 급증과 공급 제약으로 ASP가 구조적으로 상승하고 있다. 이에 메모리 반도체의 공급 증가율이 수요 증가율을 상회하지 않는 이상, 병목 현상 지속에따라 여전히 업사이클 국면에 위치할 것으로 판단한다.

2. AI 사이클: 소비자 중심에서 기업 중심으로의 변화

'25년 반도체 사이클은 소비자가 아닌 기업 중심 구조

기업 주도의 수요로 메모리 사이클의 완전한 체질 개선을 판단한다. 과거 모든 업사이클 동인은 모바일, PC 등 소비자 지출에 기인했다. 반면 **AI 슈퍼사이클은 AI 인프라 구축을 위한 빅테크 및 하이퍼스케일 기업들 위주**이며, 과거의 패턴과 비교하면 기업 주도의 수요가 보다 더 예측가능하고 지속가능성도 높다. M7을 포함한 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자는 경쟁 우위를 위한 것으로 **소비자의 기기 업그레이드 결정과는 차원이 다른 수요의 안정성을 보증**하기 때문이다.

기업 인프라 중심으로 수요가 변화한 만큼 계약형 메모리인 HBM은, AI 시대의 수요 구조를 변화시켰다. 같은 용량의 **레거시 DRAM 대비 약 5배의 ASP를 형성하며, AI 서버 한 대에는 일반 서버보다 2~4배 더 많이 탑재되어 메모리 3사의 수익성이 크게 개선**된다. 이에 따라 메모리 산업의 경쟁력은 단순한 생산 효율이 아니라, 누가 더 빠르고 정밀하게 고객 맞춤형 솔루션을 공급할 수 있는가로 이동했다. 이처럼 AI向이라는 새로운 수요가 기존 IT 사이클과는 다른 업사이클을 만들어내며, 메모리 반도체 시장의 장기적 수익을 견인할 전망이다.

3. 추론 국면: DRAM 포트폴리오의 확장

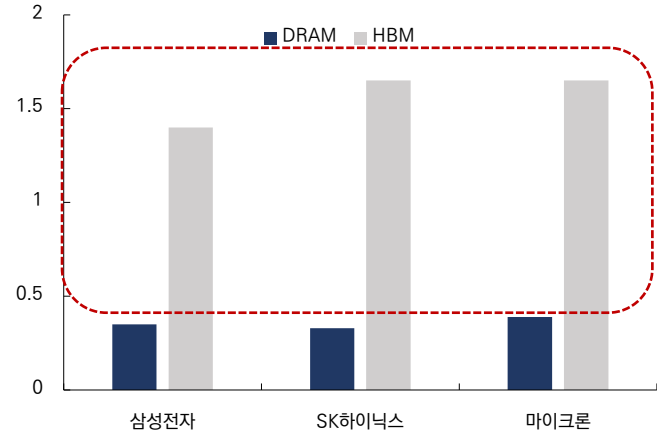
지금까지 AI 학습 국면에서 HBM에 의존했다면, **추론시장으로의 변화 속에서 DRAM 포트폴리오 다변화**를 기대한다. 학습은 고성능 HBM에 집중되지만, 추론은 사용자에게 지속적으로 서비스해야 하기에 필요한 칩의 총량이 압도적으로 많다. 구체적으로 ChatGPT의 추론 클러스터는 학습 클러스터보다 10배 이상의 큰 규모를 필요로 함에 따라 칩을 더 요구한다.

학습 → 추론으로 인해 DRAM 포트폴리오 다변화

추론 시장의 확대는 DDR5 등 레거시 DRAM을 기반으로 한 대용량(512GB~1.5TB) 추론 서버의 확산으로 이어지고 있으며, 이는 전체 메모리 비트 총량을 끌어올리고 있다. 실제로 전력 소비 측면에서 증가율은 추론 시장이 가파를 예정이며, **이에 HBM을 포함한 모든 DRAM 제품군 수요가 증가할 것을 기대**한다.

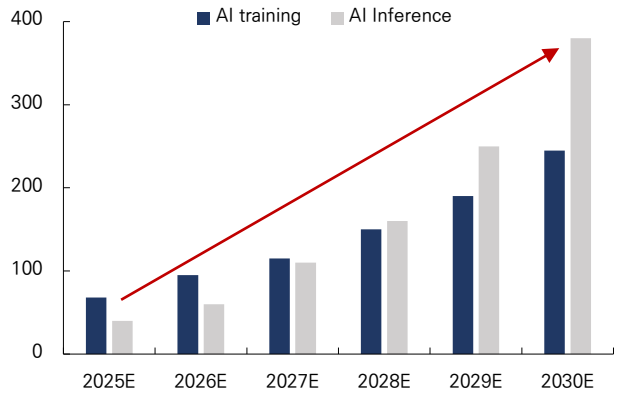
실제로 글로벌 빅테크 기업들은 추론 인프라 확충에 속도를 내고 있다. 구글은 2H25 추론 특화 칩인 TPU v6e의 대규모 배치를 시작했으며, 메타와 마이크로소프트 또한 AI 추론용 서버 인프라를 공격적으로 확대 중이다. 이러한 추론 시장은 **향후 AI Agent 시대로 이어지며 메모리 수요는 온디바이스 환경까지 확장됨에 따라 LPDDR 등 모바일 DRAM 수요 증가도 기대**한다.

2Q25기준 3사의 HBM, DRAM ASP 비교 (단위: 달러/Gb)



출처: Trend Force, RFS Team 5

AI 전력 소비 (단위: TWh)



출처: Schneider Electric, RFS Team 5

4. 메모리 반도체: 'Overweight'

AI 사이클이 본격화됨에 따라 폭발적으로 증가하는 **메모리 반도체 수요와 적층 구조 진화를 통한 ASP 상승을 통해 더 크고 더 긴 사이클이 형성될 것을 전망**한다. 연산 중심의 학습 시장에서 추론 중심의 상용화 단계로 전환되며, GPU 성능보다 메모리 대역폭과 저장공간 구조가 핵심 병목으로 부상했기 때문이다.

높아진 수요와 제한된 공급을 통해 메모리 반도체 업사이클을 전망

그러나 **글로벌 시장은 여전히 메모리 3사가 과점하는 구조로, 급증하는 수요를 즉각적으로 충족시키기 어렵다.** 이에 따라 HBM을 중심으로 한 프리미엄 DRAM뿐 아니라 DDR5, QLC NAND 등 전 제품군의 ASP가 상승세를 보이며, AI 인프라 투자가 가속화되는 가운데 메모리 사이클의 업사이클 국면은 최소 '27년까지 지속될 것을 전망한다. 이에 본 리서치팀은 **AI 시대의 최대 수혜 산업으로 메모리 반도체를 제시**한다

Ⅲ. Investment Point

Investment Point 1. [HBM]의 독주는 끝나지 않을 예정

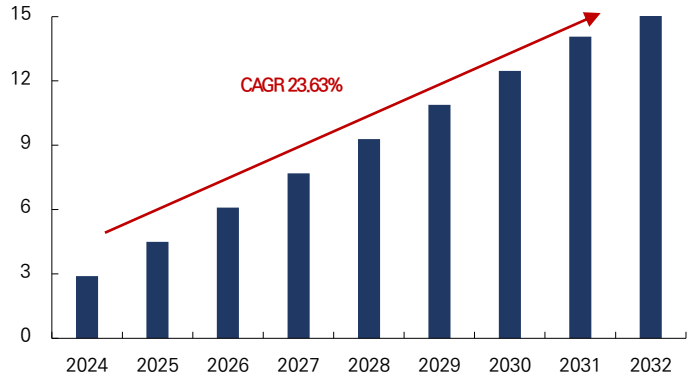
'26년 HBM 수요 증가율 YoY +250%, 공급 증가율 YoY +35%를 전망하며 HBM 시장은 여전히 메모리 3사의 공급자 우위 구조임을 전망한다. HBM이란 TSV로 3D 적층한 DRAM을 GPU 및 ASIC 바로 옆에 배치해, 초광대역·저전력 메모리 접근을 제공하는 인터페이스다. HBM3e/4는 수천 개 I/O를 통해 스택당 초당 수백 GB~수 TB급 대역폭을 내며, 동일 용량 대비 DDR계열보다 전력 효율이 높아 AI·HPC의 '메모리 병목'을 완화한다. 이 때문에 이미 AI 학습·추론용 가속기에서 사실상 표준으로 채택되고 있다. 본 리서치팀은 HBM4를 중심으로 HBM 공급우위의 지속성을 점검하고자 한다.

HBM 구조



출처: 언론종합, RFS Team 5

HBM 시장 규모 전망 (단위: 10억 달러)



출처: DataM Intelligence 4IMarket Research, RFS Team 5

1-1) 시장은 HBM을 과소평가했다.

'25년 HBM 물량 전량 소진

'23~'25년 생성형 AI 붐을 계기로 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 폭발적으로 증가했다. 엔비디아의 H100 등 AI 가속기에 HBM이 대량 채택되며 시장은 전년 대비 세 자릿수 성장률을 기록했고, **메모리 3사의 '25년 HBM 물량은 이미 전량 소진**됐다. 수요 급증은 곧 공급자에게 유리한 프리미엄을 형성하였고, 이는 다시 가격 결정권이 메모리 3사에게 있음을 입증한다.

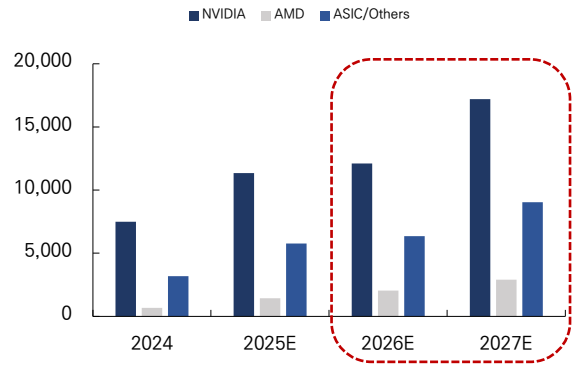
공급자 우위 프리미엄 해소는 아직 멀었다

'25년 상반기, 시장은 HBM 수요 증가율을 '24년 +300% → '25년 +90% → '26년에는 +50%로 예상하며, **HBM3e를 중심으로 공급자 프리미엄에 대한 의문을 제기**했다. 구체적으로 삼성전자가 엔비디아 인증을 통과하고 HBM4 양산을 위한 본격 인증에 돌입하면서, 그간 SK하이닉스 중심의 구도가 완화되고, 엔비디아向 물량을 둘러싼 가격·스펙 경쟁이 심화될 예정이기에 가격 상승 또한 제한적일 것이라는 의미이다. 이에 본 리서치팀은 **HBM의 실질적 수요와 공급을 비교하여 HBM이 여전히 공급자 우위인지 검증**하고자 한다.

1-2) HBM: 늘어난 수요, 그러나 제한된 공급

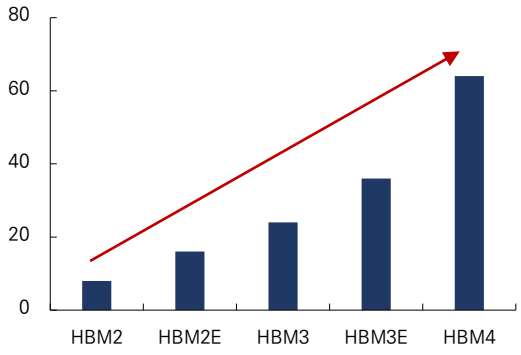
'26년 Rubin, ASIC 向 HBM 수요 증가율을 추정하며, 여전히 시장은 공급자 우위임을 전망한다. 이러한 성장세는 ①Rubin GPU의 HBM 탑재량 확대, ②토큰 처리량 증가에 따른 ASIC 업체들의 수요 증가, 그리고 ③HBM4 구조적 특성에 따른 웨이퍼 면적 및 TSV 홀 요구 증가라는 세 가지 주요 요인에 기인한다. 결과적으로 **HBM4는 고객사 다변화와 공급 제한**이라는 두 가지 구조적 논리 속에서 시장의 밝은 전망을 유지할 것으로 예상한다.

업체별 가속기 생산량 추정 (단위: K)



출처: 각 사, RFS Team 5

HBM 스택당 최대 용량 추이 (단위: GB)



출처: 언론종합, RFS Team 5

메모리 용량 확대
H200: 141GB
↓
R200: 288GB
↓
R300: 1TB

① Rubin: 용량 한계에서 대역폭 한계로의 전환

Rubin向 HBM 수요는 '26년 대비 '27년 증가율 +16.1% 추정하며, 이는 메모리 연산 즉, 대역폭의 확장성에 기인한다. LLM 파라미터 증가에 따라 GPU 시리즈의 용량은 꾸준히 확대되어 왔으나, **메모리 대역폭이 이를 따라가지 못하는 것이 고질적인 문제**였다. 실제로 메모리로부터 데이터를 공급하는 속도가 느려 연산 리소스의 30~40%가 메모리 병목으로 인해 활용되지 못하고 있다. 결국 **AI의 병목은 기존 메모리 용량에서 메모리 대역폭으로 전환되었고, 이로인해 더 높은 수준의 HBM이 요구**될 것으로 판단한다.

HBM4는 HBM3e 대비 데이터 인터페이스 폭을 기존 1,024bit에서 2,048bit로 2배 확대함에 따라 I/O 포트 수도 2배 증가된다. 따라서 실효 대역폭은 819GB/s에서 1.5TB/s로 약 83% 향상되는데, 이는 R300의 연산 성능 4.5배 증가에 정확하게 대응할 수 있다. 이로써 메모리 병목을 더 높은 강도로 해소할 수 있다. 결과적으로 Rubin 세대의 HBM4 탑재는 단순한 기술 선택이 아니라 Rubin의 설계 목표 성능을 달성하기 위한 물리적 필요조건으로 판단한다.

단일 고객(Nvidia, AMD) 의존
↓
고객(+ASIC) 다각화

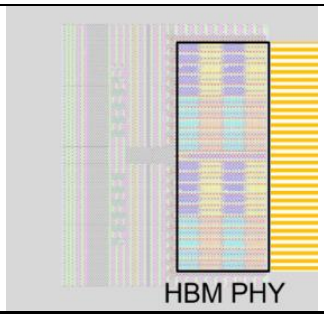
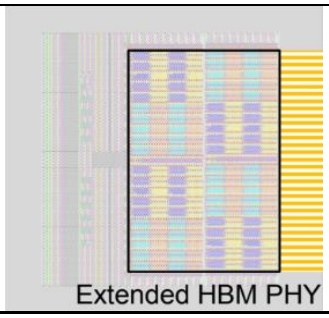
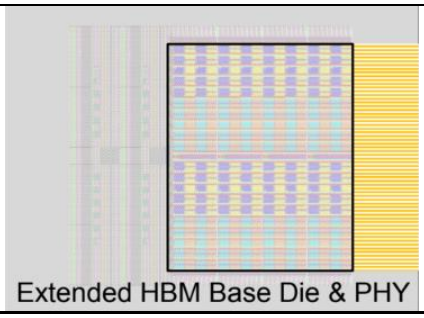
② ASIC 기반 AI 칩 : GPU 독점에서 다중 고객 구조로의 전환

ASIC向 HBM 수요는 '26년 대비 '27년 증가율 +42.1% 추정하며, HBM 시장의 판도는 기존 Nvidia, AMD 중심에서 클라우드 기업까지 다중 고객 구조로의 전환을 기대한다. 과거 ASIC은 추천 알고리즘, 음성인식 등 제한적인 작업에만 활용되었으며 DDR 계열 레거시 메모리만으로도 충분한 연산 성능을 확보할 수 있었다.

그러나 LLM 학습 토큰 처리량의 문제가 클라우드 기업까지 번지면서, HBM으로의 신규 수요가 발생했다. 이로 인해 **고객사가 다변화는 메모리3사 입장에서 이전보다 가격과 공급 결정권이 더 공고히 될 것**이다. GPT-4 모델은 학습 중 초당 2TB/s 이상의 메모리 전송 속도를 필요로 하는데, 이는 DDR 계열 메모리로는 원천적으로 구현 불가능한 수준이다. 즉, 대형 언어모델을 학습하는 ASIC 개발자들은 필연적으로 HBM을 도입해야 한다.

이러한 변화를 대표하는 것이 Google TPU v5p이다. 칩당 96GB의 HBM을 탑재하고, 8,960개의 칩으로 구성되어 전체 HBM 용량 수요는 851TB에 달한다. 이는 전 세대 대비 약 3배 증가한 규모로, Gemini 같은 초대형 LLM을 학습하기 위한 필연적 선택이다. Meta 역시 Llama 학습용 자체 ASIC에 0.5~1TB 규모의 HBM4를 적용할 예정이며, Amazon과 Open AI 또한 유사한 전략을 추진 중이다. 즉, **HBM은 더이상 GPU에 국한되지 않으며 대형 클라우드 기업의 ASIC에도 필수 요소**로 자리잡았다.

HBM 세대별 I/O 개수 및 PHY 로드맵

	HBM3(2022)	HBM4(2024)	Next-Generation HBM
I/O #	1,024	2,048	4,096 ~ 8,192
HBM PHY Ball Map			

출처: KAIST, RFS Team 5

③ 수요 급등 속 공급 병목이 만드는 가격 교섭력

웨이퍼 면적 증가와 TSV 홀 요구 증가로 인한 공급 약화

HBM4는 장기적으로 AI 가속기의 메모리 병목을 해소하는 핵심 기술로서, 공급 제약이라는 단기 리스크에도 불구하고 **구조적 수요 증가와 가격 교섭력을 통해 지속적인 수익성 개선을 이끌 것으로 전망**한다. GPU와 ASIC의 폭발적인 수요 증가는 HBM4를 필연적인 선택지로 만들지만, **공급 측면에서는 HBM4의 구조적 특성에 따른 웨이퍼 면적 증가와 TSV 홀 요구 증가로 인해 단기적인 병목**이 발생한다. 웨이퍼 한 장당 생산 가능한 칩 개수가 전 세대 대비 약 20% 감소하며, 비트당 제조 비용은 약 50% 증가한다. SK 하이닉스와 삼성전자는 3Q25 부터 Nvidia의 샘플 요청에 대응하기 위해 월 1~2만 장 수준의 웨이퍼를 투입하고 있으나, 이는 전체 수요를 충족시키기에는 부족하다.

형성된 가격 프리미엄은 메모리 3사 과점 구도를 더욱 강화할 전망

이러한 **공급 제약은 오히려 가격 교섭력 측면에서 메모리 제조사에 유리한 구조를 형성**한다. '26년 HBM 비트 수요 증가율은 250% 이상으로 추정되는 반면, 공급 증가율은 공정 복잡화로 이를 따라가지 못한다. 특히 HBM4 생산 기술의 진입장벽이 높아 3사 외에는 사실상 신규 진입이 불가능하다. 이에 따라 HBM4의 ASP는 HBM3E 대비 약 30% 이상의 뚜렷한 프리미엄을 형성하고 있으며, 이는 생산량 감소에도 불구하고 영업이익률을 높이는 구조적 요인으로 작용한다.

가격 프리미엄 구조는 장기적인 성장 동력으로 이어질 것으로 기대한다. **공급 제약이 단기적으로 Q를 높이지 못하는 리스크 요인이나, 장기적으로는 높은 기술 장벽과 한정된 경쟁 구도를 통해 3사의 과점 체제를 더욱 공고히** 할 것으로 판단한다. SK 하이닉스는 '24~'26년 약 15조 원 규모의 CapEx를 집행 중이며, 삼성전자 역시 유사한 규모의 투자를 진행 중에 있다. 이는 단순한 증설이 아닌 HBM4 이후 세대를 겨냥한 기술 격차 확대 전략이다. 결국 HBM4는 단기적으로는 공급자 우위의 가격 구조가, 장기적으로는 고객 다변화와 맞춤형 제품 확산이 수익 성장의 양대 축으로 작용할 것으로 전망한다.

Investment Point 2. [Legacy DRAM]의 귀환

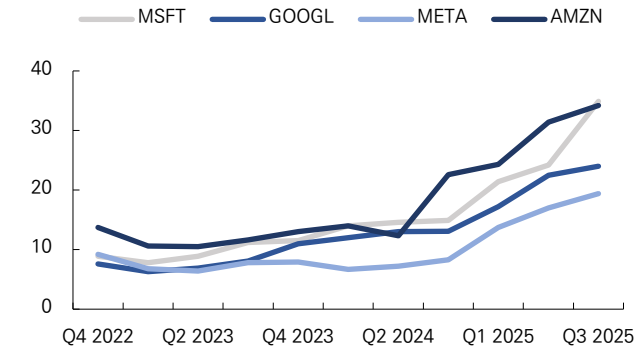
'26년 레거시 DRAM 역시 YoY -2%라는 제한된 공급에 따라 여전히 쇼티지가 지속될 것을 전망한다. AI 서버 확산과 데이터센터 교체 수요가 맞물리며 과거 PC·모바일 중심 사이클과는 차별화된 성장세가 이어지고 있다. 특히 HBM 중심의 투자 집중으로 DDR4 종산과 DDR5 전환이 동시에 진행되며 공급 제약이 심화되고 있다. 이에 본 리서치팀은 공급자 우위 국면이 지속될 것으로 판단하며, 레거시 DRAM 시장의 구조적 전환과 가격 변화를 중점적으로 분석하고자 한다.

2-1) 레거시 DRAM의 새로운 엔진: AI와 서버

AI 서버 확산
↓
범용 서버 교체 지연
↓
폭발적 대체 수요

'26년 AI데이터센터 증설과 서버 교체 지연에 따른 레거시 DRAM 시장 수요 폭증을 전망한다. 전술했듯 과거 메모리 사이클이 PC, 모바일 중심이었다면 이번 사이클은 AI 데이터센터와 서버 시장이 주도하고 있다. 그러나 **AI 투자의 편중은 역설적으로 범용 서버 DRAM의 공급 공백**을 낳았다. '23~'24년 빅테크와 하이퍼스케일러는 HBM이 탑재된 고마진 AI서버에 CapEx를 집중했다. 수익성이 낮은 일반 서버 DRAM 투자는 구조적으로 후순위였다. 그 결과, '17~'18년에 구축된 범용 서버의 플릿의 교체가 5~6년의 주기를 넘겨 지연되었고, 이는 '25년 폭발적인 대체 수요로 진화했다. 실제로 서버용 DRAM의 평균 단가 상승률은 소비자용 메모리 단가 상승률을 상회했다.

빅테크, 하이퍼스케일러 CapEx 추이



출처: 각 사, RFS Team 5

서버용 DRAM, PC용 DRAM 가격상승률 비교

구분	제품	2Q25	3Q25
PC DRAM	DDR4	▲ 13~18%	▲ 38~43%
서버 DRAM	DDR4	▲ 18~23%	▲ 28~33%

출처: Trend Force, RFS Team 5

AI 집중투자
+
네오클라우드
↓
사상 최대 메모리 모멘텀

네오클라우드: 서버 수요를 증폭시키는 새로운 변수

서버향 DRAM 수요는 네오클라우드로 인해 더욱 커질 전망이다. '네오클라우드'로 불리는 전문 GPUaaS(GPU-as-a-Service) 제공업체들의 등장은 서버 DRAM 수요에 강력한 가속기로 작용하고 있다. 이들은 기존과 달리 재고 축적을 매우 공격적으로 진행하고 있다. 이는 코어위브와 같은 네오클라우드 기업들이 신생 기업이기 때문이다.

급성장하는 시장의 신규 진입자로서 이들의 최우선 과제는 시장 점유율 확보이다. 그 때문에 막대한 비용을 치르더라도 **하드웨어 용량을 확보하는 것이 곧 경쟁력**이다. 실제로 네오클라우드의 설비투자 증가율은 빅테크를 능가하고 있다. 코어위브가 진행한 OpenAI와의 40억 달러 계약을 포함한 수주 잔고는 연초 이후 두 배로 증가했다. 초기 사업자 특성상 서버 재고 비축 수요가 강한 이런 추세와 함께 데이터센터는 고속의 데이터 처리가 핵심이라는 것을 고려하면, SDR 대비 두 배 전송이 가능한 DDR 수요가 가파르게 증

가할 것으로 판단한다.

물론 과거에도 서버향 수요가 사이클을 견인한 시기가 있었으나, **이번 사이클은 AI 집중투자에 네오클라우드 수요가 결합되어 모멘텀이 더 클 것**으로 전망한다.

2-2) 확인된 수요, 그러나 제한된 공급

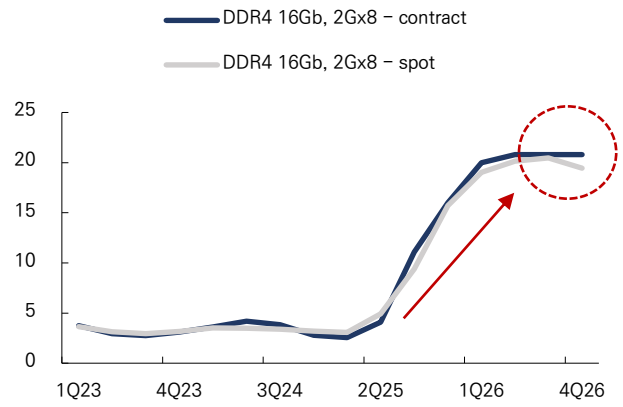
지금까지 유례없는 수요를 확인했다면, 레거시 DRAM에 대한 공급 규모 또한 파악이 중요하다. 공급 쇼티지를 파악할 수 있는 척도는 가격으로, 선제적 재고 축적에 따라 가격이 급등하는 모습을 보이고 있다. DDR5 16Gb 현물가는 9월 말 7.68달러에서 15.5달러로 MoM +102%로 급등했고, DDR4 16Gb의 현물가 역시 월간 90% 이상 상승하며 약 25달러로 급등했다.

빠른 재고 소진
↓
가격 급등
↓
공급자 우위 심화

이러한 **가격 급등 속 고객사와 공급사 모두의 재고가 빠르게 소진되며, 공급자 우위가 심화**되는 모습을 보이고 있다. 고객사들은 재고 감소에 대응해 사재기와 장기공급계약을 체결하고 있으며, 일부 하위 고객사는 '판매 가능한 물량이 없다'는 통보를 받는 등 공급 차질이 빈번히 발생하고 있다. 특히 대형 고객사 대비 납기 우선순위가 낮은 중소형 업체들의 주문 충족률은 35~40% 미만으로 하락했다.

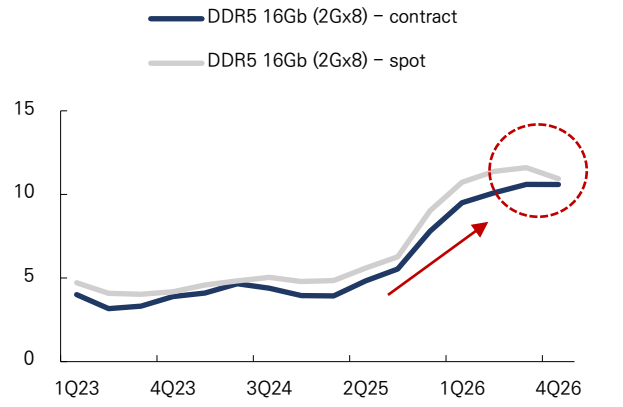
공급사 역시 재고 급감으로 삼성전자를 필두로 주요 제조사들이 DDR5 장기공급가격 제시를 중단하며 시장의 물량 공백이 더욱 심화되고 있다. 이처럼 강한 수요와 제한된 공급이 맞물리며 DRAM 시장의 공급자 우위는 지속된다고 판단한다.

DDR4 가격 추이 (단위: 달러)



출처: Trend Force, RFS Team 5

DDR5 가격 추이 (단위: 달러)



출처: Trend Force, RFS Team 5

공급자 우위 지속화 논리는 ①DDR4의 종산, ②DDR5의 제한된 CAPA로 구체화된다.

DDR4 종산 일정
'25년 말~ '26년 상반기

① 주요 제조사들은 DDR5와 HBM 등 고부가가치 제품으로의 전환을 가속화하면서, **DDR4 생산 비중을 단계적으로 축소**하고 있다. 아직 DDR4에 대한 잔존 수요가 존재하기 때문에 선제적 재고 확보 움직임이 확대되고 있다. 실제로 인텔, IceLake, AMD Milan 기반 레거시 서버와 중국 스마트폰 제조사의 LPDDR4 수요가 여전히 유의미함을 확인했다.

DDR4 생산 종료는 수익성이 낮은 구세대 제품을 정리하고 차세대 라인으로 전환하기 위한 필연적 선택이며, **공식 종료 시점은 '25년 말에서 '26년 상반기 사이로 예상**한다. SK하이닉스는 Wuxi 공장을 활용해 '26년 1~2분기까지 DDR4 생산을 연장하고, 삼성전자 역시 1z DDR4 생산을 '26년 말까지 생산을 연장했지만, 이는 예상보다 강한 수요에 대응하기 위한 일시적 조치에 불과하다. 이에 DDR4 생산의 순차적인 종

료는 필연적이며 공급 축소와 잔존 수요가 맞물림에 따른 공급 부족이 지속될 전망이다.

② **DDR4 종산 이후 DDR5로의 전환은 선택이 아닌 필수**이다. DDR5는 동작 전압이 1.2V에서 1.1V로 낮아지며 전력 효율이 20% 이상 개선되었고, 전송 속도는 DDR4 대비 2배 이상 향상되었다. 단순한 성능 개선을 넘어 시장 전반이 DDR5를 새로운 표준으로 채택하면서, 메모리 모듈뿐 아니라 메인보드 플랫폼 전체를 교체해야 하는 구조적 전환이 불가피하다.

DDR5 성능
① 전력 효율 20% 개선
② 전송속도 2배 향상
③ 시장 전반 표준
→ DDR5 공급 제약 심화
→ 공급자 우위 국면 지속

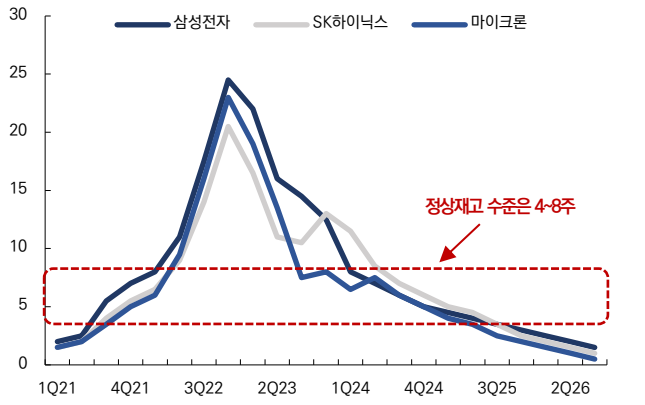
그러나 **HBM 중심의 CapEx 쏠림으로 인해 DDR5 공급도 역시 제약될 전망**이다. 전체 DRAM 생산능력 중 약 30%가 고수익성 제품인 HBM으로 전환되며, **레거시 DRAM의 가동률이 약 30% 감소하는 효과가 발생**하고 있다. 이에 더해 HBM의 기술 복잡도 심화로 향후 CapEx 또한 HBM에 집중될 것으로 보아, DDR5의 공급 제약은 더욱 심화될 것이다. 이에 DDR5 시장은 공급자 우위의 국면이 장기화되고, 지속된 ASP 상승세를 기대한다.

DRAM 종산일정 비교

기업	종산 일정 (기존)	종산 일정 (변경)
삼성전자	2025 년 6 월 12 월 중순 출하 종료	2026 년 12 월까지 1Z 라인 일부 연장
SK 하이닉스	2025 년 10 월 주문 종료, 2026 년 4 월 출하 종료	주요 모바일 고객 한해 26 년 상반기까지 대응
마이크론	2025 년 6 월 종산 공지, 2026 1 분기 최종 출하	-

출처: 각사, RFS Team 5

DRAM 공급업계 재고자산 회전율 추이 및 전망 **(단위: 주)**



출처: 각사, RFS Team 5

2-3) SOCAMM: 새로운 성장동력

SOCAMM이란 엔비디아가 제안한 차세대 메모리 모듈 표준이다. LPDDR 계열 저전력 D램을 16단으로 적층한 탈부착식 모듈로, 연산 칩 CPU 옆에 장착된다. **서버와 AI PC에서 전력 효율과 확장성을 높이며, AI 기술 확산에 따라 필수 하드웨어로 부상**하고 있다.

HBM의 전력 효율 한계를 보완할 SOCAMM

SOCAMM은 HBM과 경쟁이 아닌 서로 다른 역할을 수행하며 상호보완적으로 작용할 것으로 예상한다. HBM은 높은 대역폭과 속도가 필요한 GPU 인접부에 탑재되어 AI 학습 등 고성능 연산을 담당하는 반면, SOCAMM은 저전력·고효율이 중요한 AI PC와 서버의 CPU 블록에 탑재되어 범용 메모리의 표준화를 이끌 전망이다. 즉, 역할 자체가 다르다.

구체적으로 SOCAMM은 HBM의 전력 효율 한계를 보완할 전망이다. 실제로 SOCAMM은 기존 SODIMM 대비 1/3 수준의 전력으로 효율을 크게 높인다. 또한 SODIMM의 260핀 대비 694핀로 I/O 수가 약 2.7배 증가해 데이터 병목과 지연을 줄이고, 기존 DDR 대비 빠른 전송 속도를 구현한다. 이에 **HBM은 고성능 학습용, SOCAMM은 저전력 추론 및 범용 확장용으로 역할을 분담**하며 메모리 산업의 성장을 견인할 것으로 기대된다.

HBM 및 SOCAMM 비교

구분	HBM	SOCAMM
기반 DRAM	고성능 DRAM, TSV 기술로 수직 적층	LPDDR 계열 DRAM, LPDDR5X 기반
주요 장착 위치	GPU 및 AI 가속기 칩 인접부	AI PC 및 서버의 CPU 메모리 블록
핵심 역할	AI 학습을 위한 초고속/초대역폭 제공	범용 메모리의 저전력·고효율 표준화 및 확장성 제공
전력 효율	GPU 코어 인접부에서만 작동, 시스템 전반 효율 향상 한계	기존 SODIMM 대비 1/3 수준의 전력 소모, 시스템 전반의 효율 극대화
데이터 전송	극단적인 대역폭	SODIMM 대비 2.7 배 빠른 전송 속도 구현
용량/확장성	고비용, 저확장 구조	모듈형 Plug & Play 구조로 저비용 고용량 구성 및 업그레이드 용이
주요 용도	고성능 AI 학습 서버	저전력 AI 추론, AI PC 및 범용 서버 확장용

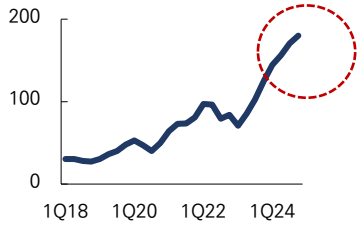
출처: 언론종합, RFS Team 5

Investment Point 3. [NAND Flash], 추론과 스토리지 효율의 끝판왕

'26년 eSSD 수요 1억 2,400만 Unit, 공급 4,000만 Unit으로 추정한다. 이는 1) HDD 숏티지로 인한 eSSD의 대체수요, 2) HDD 대비 TCO의 비교우위로 인한 구조 재편, 3) 학습에서 추론으로 이동하는 AI 워크로드의 변화와 Warm 데이터 수요 증가에 기인한다. 이러한 요인으로 데이터센터 대용량 스토리지 시장에서 QLC eSSD는 HDD 단기적 대체재가 아니라 새로운 표준이 될 것으로 판단한다.

HDD 리드타임 0주 → 52주

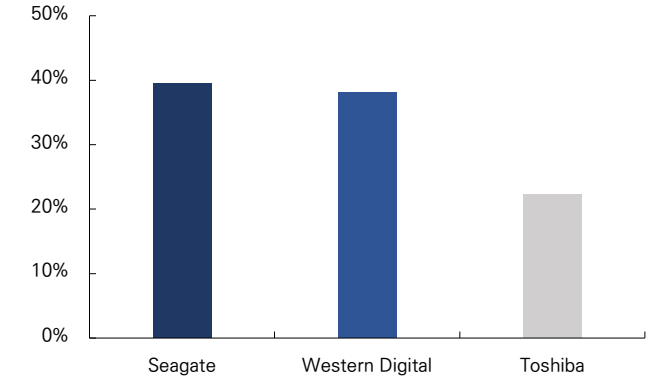
HDD 가격 추이:



3-1) 저물어가는 HDD의 대체자, QLC eSSD

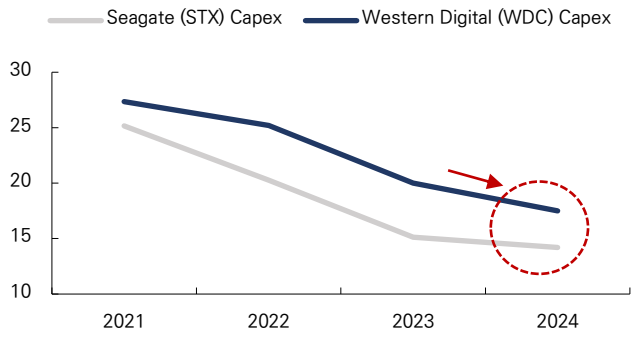
AI로 인해 데이터 생성량이 급증하자 전통 니어라인 HDD의 공급능력은 한계에 봉착했다. 실제로 니어라인 HDD의 납기 리드타임은 52주로 급등하며 공급 숏티지가 확인된다. AI 인프라 확장이 시급한 하이퍼스케일러와 빅테크의 입장에서 1년의 대기는 수용할 수 없다. HDD 공급사들은 3사(Seagate, WD, Toshiba)의 과점 체제 하에서 **공격적 증설 유인이 구조적으로 부재했기 때문에 지난 5년간 CAPA 증대보다 차세대 기술 개발과 원가 절감을 통한 마진 최적화에 집중**해왔다. 실제로 Seagate의 마지막 CapEx 증설은 '16년이다. 이러한 **보수적인 투자 기조로는 AI발 수요 빅 쇼크에 대응할 수 없다.**

HDD공급사 시장점유율



출처: Trend Force, RFS Team 5

Seagate, Western Digital CapEx 현황 (단위: 억 달러)



출처: 각사, RFS Team 5

HDD 리드타임과 가격의 증가 속, QLC eSSD가 대안으로 떠오르고 있다. QLC eSSD는 HDD 52주 리드타임 대비 8주 리드타임을 제공하여 즉각적인 물량 확보가 가능하다. 그러나 조달이 가능하다는 이점만으로 전환이 일어난 것은 아니다. 장기적으로 경제성과 성능 측면에서도 QLC eSSD가 HDD를 대체할 근거가 충분하다.

SSD리드타임: 8주
현재 스토리지 비중 :
HDD: 80%, SSD: 20%
앞으로 SSD 비중↑

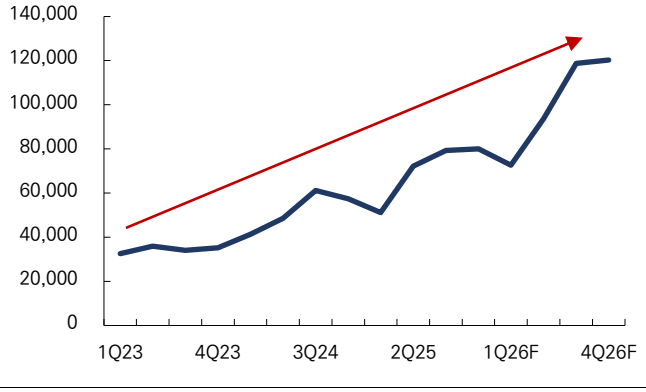
그간 QLC eSSD는 GB당 가격이 HDD보다 4배 이상 높아, 주류가 되지 못했다. 따라서 HDD가 데이터센터 스토리지의 80% 이상을 차지했다. 그러나 **QLC eSSD는 HDD 대비 TB당 전력 소모가 훨씬 적고 물리적 공간을 최소화**한다. HDD대비 집적도도 5배 높고 전력 비용 또한 4배 저렴하다. 이를 바탕으로 산출한 10년 TCO는 HDD 시뮬레이션 대비 약 58.9% 낮다. 또한 HDD의 GB당 ASP가 공급 쇼티지로 33%증가하는 동안 QLC eSSD 가격은 낸드 업계의 공급과잉 기조 속에서 안정세를 유지했다. 따라서 본 리서치팀은 HDD의 핵심 경쟁력이었던 비용 우위는 완전히 희석되었으며, 스토리지 시장은 기존 HDD에서 QLC eSSD 중심으로 전환될 것을 예상한다.

HDD와 QLC eSSD 비교

구분	리드타임	ASP (GB 당 달러)	최대 용량	성능	에너지 효율
니어라인 HDD	52주	0.015	32 TB	중	Inferior
QLC eSSD	8 주	0.05~0.06	122 TB	상	Superior

출처: Trend Force, RFS Team 5

Enterprise SSD 생산량 (단위: 8GB, M)



출처: Trend Force, RFS Team 5

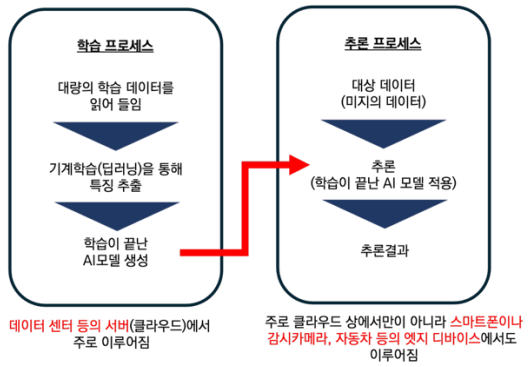
3-2) AI는 추론으로, eSSD는 최선호로

데이터 접근 빈도:
Hot 〉Warm 〉Cold

QLC eSSD는 HDD의 일시적 대체품이 아닌, 최적의 스토리지로 부상할 것을 확신한다. 이는 **경제성과 효율성 이점과 더불어 학습에서 추론으로 변화하는 AI구조에 기인**한다. AI는 그간 학습을 중심으로 발전해왔다. AI 학습은 모델이 수많은 데이터를 연산과 가중치 조절을 통해 내부적으로 패턴을 형성하는 과정을 의미한다. 이 과정에서 접근 빈도가 낮은 콜드 데이터를 저장한 HDD와 학습에 필요한 데이터의 체크포인트를 저장하여 병목을 줄이는 eSSD가 필요하다. 학습 단계에서 eSSD는 병목을 줄이는 용도로만 사용되고 HDD가 주력으로 사용된다.

그러나 AI는 학습에서 추론 단계로 진화하고 있고, 스토리지의 구조도 이에 따라 변화해야 한다. 학습 단계가 방대한 데이터를 연산하며 내부 패턴을 형성하는 과정이라면, **추론은 이미 학습된 모델을 실제 서비스에 적용해 결과를 생성하는 단계**다. 우리가 GPT와 같은 AI에 질문하고 답변을 받는 과정이 바로 이 추론의 예로, 상용화된 AI는 하루 수십억 건의 추론을 수행한다. 이 과정에서 생성되는 중간 데이터는 빈번히 읽히지만 수정이 거의 없는 웜데이터로 분류되며, 동시에 수만 개의 요청이 들어오기에 AI 병목현상이 발생한다.

AI 학습과 추론 프로세스



출처: 언론종합, RFS Team 5

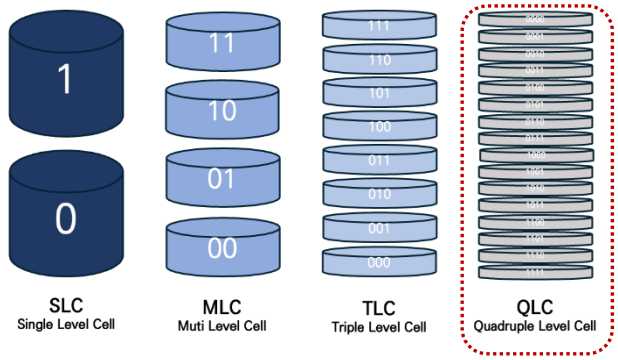
일주일간 GPT를 최소 한 번 이상 사용한 사용자 수 (단위: 백 만)



출처: Demandsage, RFS Team 5

따라서 병렬 요청으로 인한, **AI 병목현상 해결에 가장 부합하는 스토리지는 QLC eSSD**라고 판단한다. QLC eSSD는 셀당 4비트를 저장하는 구조로 동일 면적 대비 저장 효율이 타 SSD보다 월등히 높고, 기계적 부품이 없어 HDD 대비 IOPS(초당 입출력 처리량)는 수십 배, 전력 효율은 약 70% 이상 높다. 이러한 **구조적 강점은 추론 과정에서 필요한 데이터를 지연 없이 불러와 응답 성능을 높이고, 대규모 AI 서비스의 병목을 완화**한다. 결과적으로 QLC eSSD는 단순한 HDD의 대체재가 아니라, AI 추론 환경에 최적화된 스토리지 최선호품으로 QLC eSSD를 제시한다.

SSD 제품별 비교



출처: RFS Team5

SSD 및 HDD 기술적 비교표

	SSD	HDD
접근 시간 (Access Times)	0.1ms	5.5 ~ 8.0ms
랜덤 I/O 성능	최소 6000 io/s	최대 400 io/s
신뢰성(Reliability)	고장률 0.5% 미만	고장률 2 ~ 5%
에너지 절약	2 ~ 5 와트 소비	6 ~ 15 와트 소비
CPU 전력	평균 I/O 대기 시간 1%	평균 I/O 대기 시간 7%
입출력 요청 시간	백업 중 평균 서비스 시간 20ms 미만	백업 중 I/O 요청 시간 최대 400 ~ 500ms
백업 속도	약 6시간 소요	20 ~ 24시간 소요

출처: CRS, RFS Team 5

3-3) HBF: 새로운 성장동력

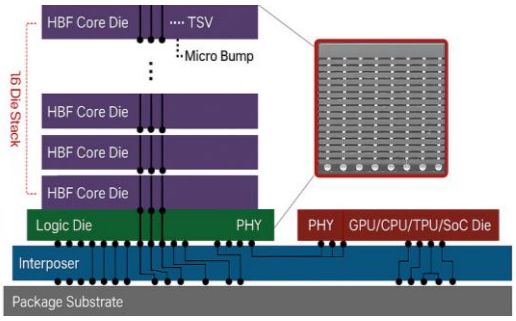
'27년 대용량과 고대역폭의 특성을 모두 갖춘 차세대 NAND Flash HBF의 상용화가 본격화될 것을 전망한다. HBF는 기존 HBM의 구조적 한계를 보완하기 위해 NAND Flash를 HBM과 유사한 방식으로 적층한 새로운 형태의 메모리다. HBM이 초고속 DRAM을 여러 층으로 쌓아 높은 대역폭을 확보한 반면, HBF는 비휘발성 NAND를 적층해 용량 확장성을 극대화한 것이 차별점이다.

HBF는 속도나 내구성 면에서는 DRAM 기반 HBM보다 열세지만, 단위 면적당 용량이 크고 비용 효율성이 높다. 특히 HBM이 커버하지 못하는 수 PB급 메모리 계층을 형성함으로써, AI 가속기 내부에서의 데이터 접근 지연을 크게 줄일 수 있다. HBF가 상용화될 경우, GPU 내부의 HBM은 초고속 연산 캐시로, HBF는 중간 저장 계층으로 작동해 전체 시스템의 추론 효율을 획기적으로 높일 것을 예상한다.

따라서 HBF는 HBM을 보완할 차세대 메모리가 될 것으로 기대한다. AI 추론형 모델의 확장과 함께 GPU의 메모리 대역폭과 용량 요구가 지속적으로 증가하고 있어, HBF는 향후 AI 반도체 아키텍처 전환의 핵심

기술로 자리잡을 가능성이 높다. SK하이닉스는 HBF를 HBM과 스토리지의 중간 계층으로 정의하고 PB급 제품 양산을 목표로 개발 중이며, NAND 부문 글로벌 1위인 삼성전자 또한 관련 기술 개발에 착수했다. 이러한 흐름을 종합적으로 고려할 때 HBF의 본격적인 상용화 시점을 '27년으로 전망한다.

HBF 적층방식



출처: Sandisk, RFS Team 5

NAND 공급사별 점유율

	2023	2024	2025E	2026E
Samsung	32.40%	29.80%	26.60%	24.70%
Kioxia/WDC/SanDisk	28.30%	30.10%	28.60%	28.80%
SK hynix	12.30%	11.70%	12.20%	11.50%
Solidigm	9.70%	9.40%	9.00%	8.90%
Micron	11.20%	11.40%	11.20%	11.30%
YMTC	6.00%	7.40%	12.50%	14.70%

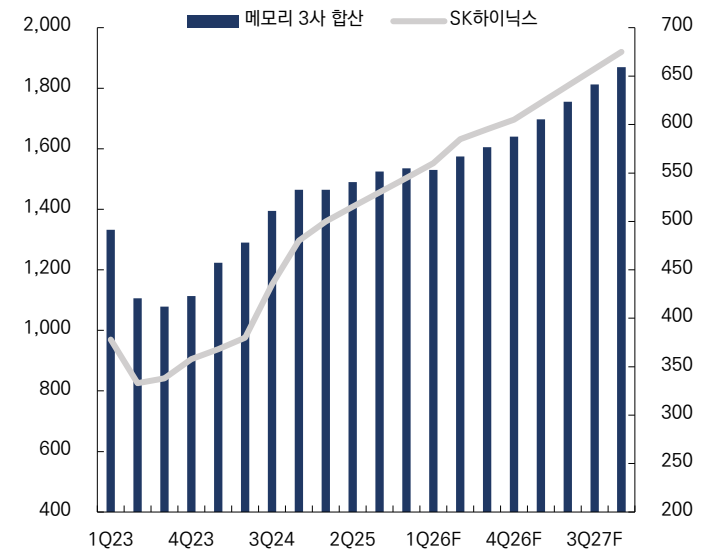
출처: Trand Force, RFS Team 5

Ⅳ. Estimation Logic

메모리 반도체 산업의 향방은 결국 수요와 공급의 균형에서 결정된다. 이에 본 리서치팀은 '27년까지 DRAM과 NAND의 수요와 공급을 직접 추정하였다. AI가 촉발한 폭발적인 수요 증가 속에서 제한된 공급이 이어지며, 메모리 산업의 상승 사이클이 장기화될 가능성을 입증하고자 한다.

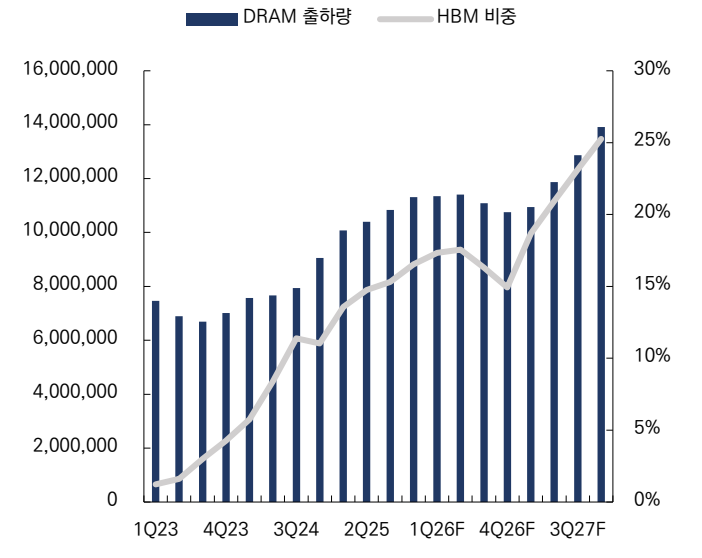
[메모리 3사 DRAM 공급추정]

SK하이닉스 CAPA 전망 (단위: Wafer, K)



출처: RFS Team 5

SK하이닉스 HBM 출하량 전망 (단위: T. 2Gb Eq.)



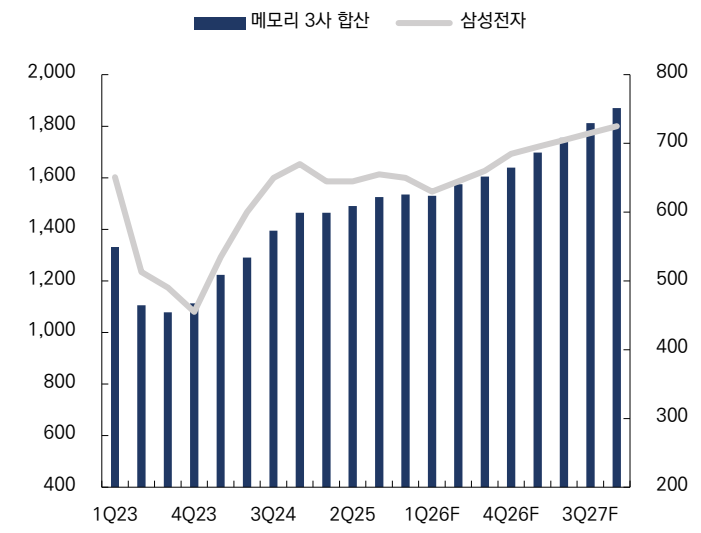
출처: RFS Team 5

SK하이닉스 메모리 반도체 공급추정

SK 하이닉스	1Q25	2Q25	3Q25E	4Q25E	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
투입 웨이퍼(K)	500	515	530	545	560	585	595	605	623	640	658	675
QoQ	-	3.00%	2.91%	2.83%	2.75%	4.46%	1.71%	1.68%	2.89%	2.81%	2.73%	2.66%
HBM 투입 비중	26%	27%	27%	28%	31%	34%	35%	36%	42%	42%	42%	42%
HBM 웨이퍼 수율	76.00%	75.75%	75.50%	75.25%	75.00%	73.33%	71.67%	70.00%	71.25%	72.50%	73.75%	75%
Legacy 웨이퍼 수율	85.00%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
유효 웨이퍼(K)	364	375	388	400	397	398	393	387	377	399	422	445
비례상수(보정치)	27707	27736	27913	28309	28575	28647	28232	27784	28998	29753	30508	31261
총산출량(T. 2Gb Eq.)	10,082,465	10,396,994	10,838,456	11,311,338	11,353,313	11,402,794	11,088,417	10,749,576	10,946,602	11,875,112	12,865,095	13,919,000
QoQ	-	3.12%	4.25%	4.36%	0.37%	0.44%	-2.76%	-3.06%	1.83%	8.48%	8.34%	8.19%
HBM 생산	1,368,711	1,533,756	1,658,683	1,869,184	1,968,128	2,001,368	1,807,650	1,605,407	2,047,303	2,487,453	2,976,124	3,516,176
QoQ	-	12.06%	8.15%	12.69%	5.29%	1.69%	-9.68%	-11.19%	27.53%	21.50%	19.65%	18.15%
Legacy DRAM 생산	8,713,755	8,863,238	9,179,772	9,442,154	9,385,185	9,401,426	9,280,767	9,144,169	8,899,298	9,387,659	9,888,971	10,402,824
QoQ	-	1.72%	3.57%	2.86%	-0.60%	0.17%	-1.28%	-1.47%	-2.68%	5.49%	5.34%	5.20%

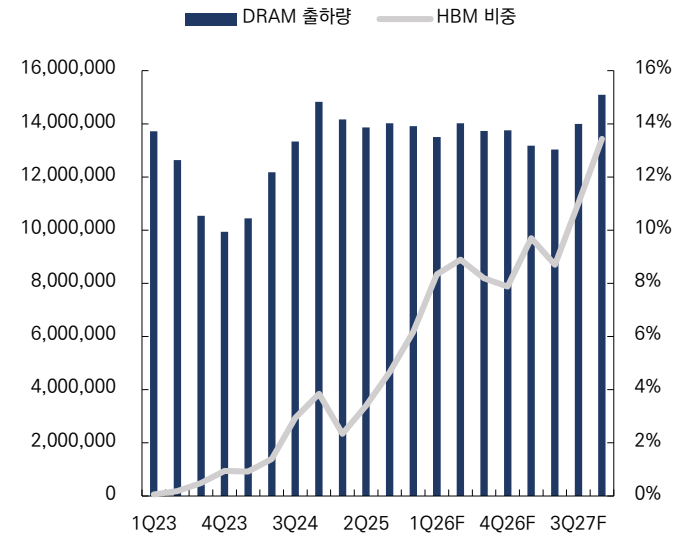
출처: RFS Team 5

삼성전자 CAPA 전망 (단위: Wafer, K)



출처: RFS Team 5

삼성전자 HBM 출하량 전망 (단위: T. 2Gb Eq.)



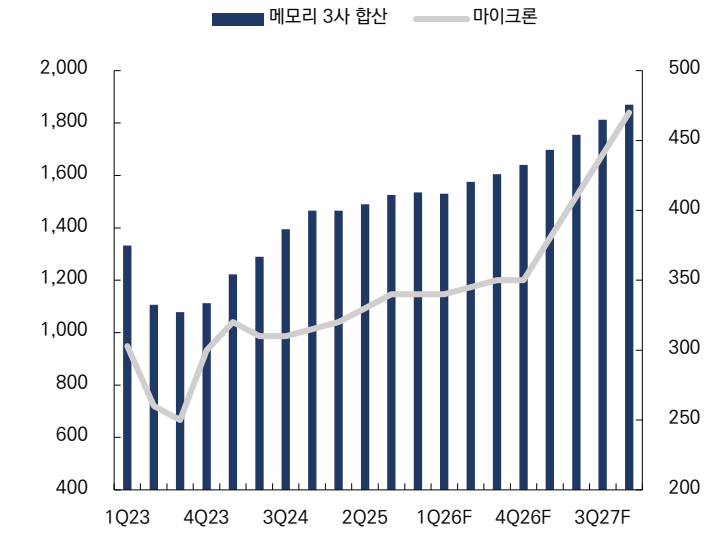
출처: RFS Team 5

삼성전자 메모리 반도체 공급추정

삼성전자	1Q25	2Q25	3Q25E	4Q25E	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
투입 웨이퍼(K)	645	645	655	650	630	645	660	685	695	705	715	725
QoQ	-	0.00%	1.55%	-0.76%	-3.08%	2.38%	2.33%	3.79%	1.46%	1.44%	1.42%	1.40%
HBM 투입 비중	11%	14%	17%	20%	24%	24%	26%	28%	35%	35%	35%	35%
HBM 웨이퍼 수율	55.00%	59.00%	64.00%	68.00%	72.00%	73.33%	71.67%	70.00%	71.25%	72.50%	73.75%	75%
Legacy 웨이퍼 수율	85.00%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
유효 웨이퍼(K)	500	488	485	471	444	457	452	455	425	427	444	463
비례상수(보정치)	28338	28409	28914	29522	30417	30651	30355	30221	30992	30558	31543	32615
총산출량(T. 2Gb Eq.)	14,159,127	13,865,762	14,015,308	13,906,670	13,505,057	14,016,899	13,726,873	13,753,336	13,178,920	13,036,972	14,001,498	15,091,655
QoQ	-	-2.07%	1.08%	-0.78%	-2.89%	3.79%	-2.07%	0.19%	-4.18%	-1.08%	7.40%	7.79%
HBM 생산	331,747	471,183	654,211	858,043	1,125,856	1,245,507	1,125,140	1,083,937	1,278,562	1,134,406	1,540,837	2,027,232
QoQ	-	42.03%	38.84%	31.16%	31.21%	10.63%	-9.66%	-3.66%	17.96%	-11.27%	35.83%	31.57%
Legacy DRAM 생산	13,827,380	13,394,579	13,361,098	13,048,627	12,379,201	12,771,392	12,601,732	12,669,399	11,900,359	11,902,566	12,460,661	13,064,423
QoQ	-	-3.13%	-0.25%	-2.34%	-5.13%	3.17%	-1.33%	0.54%	-6.07%	0.02%	4.69%	4.85%

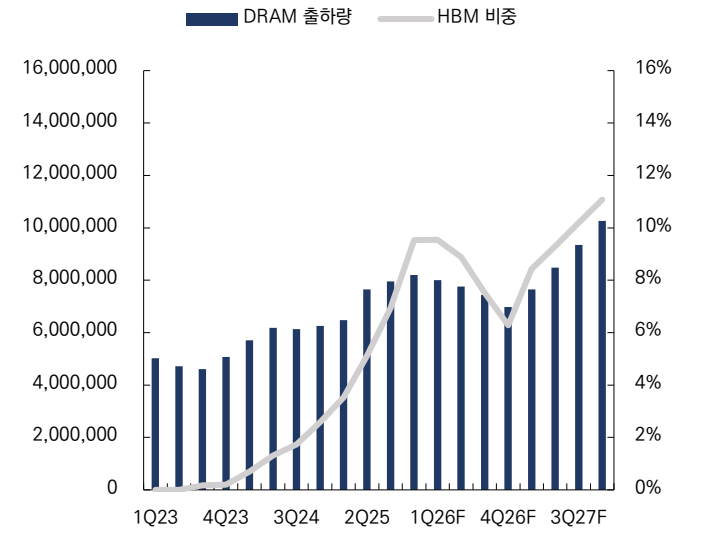
출처: RFS Team 5

마이크론 CAPA 전망 (단위: Wafer, K)



출처: RFS Team 5

마이크론 HBM 출하량 전망 (단위: T. 2Gb Eq.)



출처: RFS Team 5

마이크론 메모리 반도체 공급추정

마이크론	1Q25	2Q25	3Q25E	4Q25E	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
투입 웨이퍼(K)	320	330	340	340	340	345	350	350	380	410	440	470
QoQ	-	3.13%	3.03%	0.00%	0.00%	1.47%	1.45%	0.00%	8.57%	7.89%	7.32%	6.82%
HBM 투입 비중	9%	12%	15%	19%	21%	23%	24%	26%	30%	30%	30%	30%
HBM 웨이퍼 수율	63%	66.00%	69.00%	72.00%	75.00%	74.00%	73.00%	72.00%	73.00%	74.00%	75.00%	76%
Legacy 웨이퍼 수율	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
유효 웨이퍼(K)	257	260	264	259	252	248	244	235	247	269	292	314
비례상수(보정치)	25242	29401	30145	31710	31722	31302	30450	29690	30967	31512	32068	32636
총산출량(T. 2Gb Eq.)	6,476,917	7,649,141	7,956,835	8,204,622	8,006,922	7,757,408	7,444,939	6,973,973	7,645,894	8,476,000	9,347,840	10,263,348
QoQ	-	18.10%	4.02%	3.11%	-2.41%	-3.12%	-4.03%	-6.33%	9.63%	10.86%	10.29%	9.79%
HBM 생산	228,996	391,891	551,624	781,688	764,426	689,265	560,161	437,692	644,267	788,751	952,421	1,136,622
QoQ	-	71.13%	40.76%	41.71%	-2.21%	-9.83%	-18.73%	-21.86%	47.20%	22.43%	20.75%	19.34%
Legacy DRAM 생산	6,247,921	7,257,250	7,405,211	7,422,934	7,242,496	7,068,143	6,884,778	6,536,281	7,001,626	7,687,249	8,395,419	9,126,725
QoQ	-	16.15%	2.04%	0.24%	-2.43%	-2.41%	-2.59%	-5.06%	7.12%	9.79%	9.21%	8.71%

출처: RFS Team 5

1. DRAM/HBM 공급추정

레거시 DRAM의 '25, '26, '27 공급을 각각 1억 1,832만(YoY +15%), 1억 1,565만(YoY -2%), 1억 2,045만 T.2GbEq(YoY +4%)로 전망한다. HBM의 경우 '25 '26 '27 각각 1,070만 (YoY +133%), 1,441만(YoY +35%), 2,053만 T.2GbEq(YoY +42%)로 전망한다. 메모리 3사 각각의 웨이퍼 투입량과 제품별 투입 비중, 수율에 따라 공급을 추정, 합산하는 Top-Down 방식을 채택했다.

투입 웨이퍼(K)를 HBM, 레거시 DRAM 비중에 따라 나누고, 이에 각각의 분기별 웨이퍼 수율을 곱하여 유효 웨이퍼(K)를 산출했다. HBM의 경우 유효 웨이퍼라도 DRAM보다 실효 비트율이 40%~60% 정도 적기 때문에 이 점을 추가적으로 반영했다.

본격적으로 추정하는 3Q25부터는 각 사별로 CAPA 증설/신설에 따른 웨이퍼 투입량(K)의 증가를 반영하였으며, 이는 신설되는 팹의 Full CAPA와 과거 신규 팹의 증설/신설 이후 가동률 증가 추이를 통해 산출했다. 웨이퍼 투입 중 HBM에 할당되는 비율은 HBM4의 양산이 본격화되는 '26~'27년부터 3사 공히 늘려주었으며, 증가율은 과거 HBM3 → HBM3e전환 시기의 각 사 증가율을 채택했다.

수율의 경우 레거시 DRAM의 수율이 '22년부터 현재까지 85%로 최고 수준임을 감안, 해당 수치로 향후의 수율 또한 플랫 처리했다. 변동이 큰 HBM수율의 경우 '25년까지는 각 사의 수율 개선에 관한 발표나 컨퍼런스 콜을 참조하여 반영하였고, 이후의 수율은 선단으로의 전환(HBM3e → HBM4)에 따른 구조적/일시적 수율 감소와 회복을 각 사 HBM4 양산 예상 시기에 따라 반영했다.

HBM 실효 비트율이 감소하는 시점은 업체별로 상이하다. 다만 웨이퍼 투입 대비 HBM 생산량이 HBM3e는 '2.5:1', HBM4는 '3:1' 구조를 갖는다는 공통적인 기술 제약이 있다. 이에 따라 HBM4 양산이 본격화되면 각 사의 실효 비트율은 이전 대비 대략 0.83배를 하단으로, 최대 직전 수준(1배)을 상단으로 하는 범위에서 결정될 것으로 전망한다.

마지막으로 과거 10분기 가량의 유효 웨이퍼 수(K)와 산출 레퍼런스의 관계를 통해 구한 비례상수를 도출, 전술한 논리에 근거해 구해진 '제품별 투입 웨이퍼(K) * 해당 제품의 수율(%)'에 비례상수를 곱하면 레거시 DRAM의 각 분기별 공급량을 산출할 수 있다. HBM의 경우에도 TSV공정에 따른 실효 비트율만 추가로 반영하면 같은 논리로 공급량이 산출된다.

2. HBM 수요 추정

HBM 수요 추정

(단위: 개)	2024	2025E	2026E	2027E	(단위: 개)	2024	2025E	2026E	2027E		(단위:T.2Gb Eq)	2024	2025E	2026E	2027E
전체 wafer	420,000	900,000	1,140,000	1,620,000	가속기 수	10,920,000	18,000,000	19,380,000	25,920,000	가속기당용량	HBM 총 수요	4,822,909	13,799,383	48,337,146	52,611,815
						-					YoY(%)	-	186%	250%	9%
NVDIA	277,200	567,000	672,600	955,800	NVDIA	7,207,200	11,340,000	11,434,200	15,292,800		NVDIA	4,068,118	8,663,306	41,848,335	43,485,383
hopper	95%	10%	0%	0%	hopper	6,846,840	1,134,000	-	-	138.7	hopper	949,656,708	157,285,800	-	-
blackwell	5%	90%	35%	10%	blackwell	342,342	10,206,000	4,001,970	1,529,280	196.8	blackwell	67,372,906	2,008,540,800	787,587,696	300,962,304
rubin	0%	0%	65%	90%	rubin	-	-	12,597,000	13,763,520	768	rubin	-	-	9,674,496,000	10,570,383,360
AMD	25,200	72,000	114,000	162,000	AMD	655,200	1,440,000	1,938,000	2,592,000		AMD	754,790	1,322,957	2,511,648	3,807,130
MI300/325	100%	55%	10%	5%	MI300/325	655,200	792,000	193,800	129,600	288	MI300/325	188,697,600	228,096,000	55,814,400	37,324,800
MI305	0%	45%	65%	40%	MI305	-	356,400	1,259,700	1,036,800	288	MI305	-	102,643,200	362,793,600	298,598,400
MI400	0%	0%	25%	55%	MI400	-	-	484,500	1,425,600	432	MI400	-	-	209,304,000	615,859,200
ASIC/Others	117,600	288,000	353,400	502,200	ASIC/Others	3,057,600	5,760,000	6,007,800	8,035,200	165.5	ASIC/Others	-	3,813,120	3,977,164	5,319,302

출처: RFS Team 5

HBM '26년 수요 4,833만 (YoY +250%), '27년 5,261만 T.2GbEq (YoY +9%)를 전망한다. HBM의 총 수요는 주요 수요처인 Nvidia, AMD, ASIC/Others로 구분해 추정하였다. TSMC CoWoS의 생산능력을 전체 웨이퍼 출하량으로 가정했으며, 기업별 비중은 TSMC의 고객사별 점유율을 연도별로 나누어 산출하였다. 이후 각 기업별 웨이퍼 생산량을 세대별로 분류하고, 이를 제품 출하 시점과 세대 교체 논리를 고려해 세대별 비중을 설정하였다. 총 수요는 ① 가속기 수 * ② 가속기 당 HBM 용량으로 추정하였다.

① 가속기 수는 기업별 웨이퍼 수에 보정치를 곱하여 산출하였다. 신규 가속기 출시 시 칩 크기와 복잡도 증가로 인해 동일 웨이퍼로 생산 가능한 가속기 수가 감소하는 점을 반영하여, 웨이퍼당 생산 효율 저하를 고려한 보정치 축소 방식을 적용하였다.

② 가속기당 HBM 총 용량은 세대별로 구분하였으며, 세대 내에서도 모델별 용량이 상이하므로 각 모델 용량의 평균값을 적용하였다.

[eSSD 추정]

'26년 공급량: 4,000만, 수요량: 1억 2400만 Unit. '27년 공급량: 4,500만, 수요량: 1억4000만 Unit을 근거로 공급 쇼티지의 지속을 전망한다.

1. eSSD 공급 추정

eSSD공급추정

(단위 : 백만 대)	[redacted]	2023	2024	2025E	2026E	2027E
비트 당 SSD공급량(8GB)		721,454	822,450	928,352	928,352	928,353
64TB SSD		88.07	100.40	113.32	113.32	113.32
SSD중 eSSD비중		*18%*	*24%*	*29%*	*35%*	*40%*
eSSD 유닛 수		15.85	24.10	32.86	39.66	45.33

출처: RFS Team 5

'26년 3,966만대 '27년 eSSD 공급량 4,500만 Unit으로 추정한다. TrendForce의 SSD 공급량 데이터를 활용해 상용 eSSD의 평균 용량(64TB) 기준으로 환산한 뒤, 전체 SSD 공급 중 eSSD 비중을 적용하여 공급 유닛을 추정하였다.

2. eSSD 수요 추정

eSSD 수요추정

(단위: TWh)	2020	2021	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E
데이터센터 전체 전력소비량	270	295	330	375	415	467	526	592
스토리지 전력 비율	*7%*	*7%*	*7%*	*7%*	*7%*	*7%*	*7%*	*7%*
스토리지 전력량	18.9	20.65	23.1	26.25	29.05	32.69	36.82	41.44
스토리지 내 HDD 비율	*95%*	*92%*	*89%*	*86%*	*83%*	*80%*	*77%*	*77%*
스토리지 내 eSSD 비율	*5%*	*8%*	*11%*	*14%*	*17%*	*20%*	*23%*	*23%*
HDD 소모 전력량	18.66	20.22	22.42	25.25	27.67	30.81	34.32	38.62
eSSD 소모 전력량	0.67	1.18	1.84	2.68	3.64	4.86	6.36	7.16
eSSD 사용량 증가율	-	*79.17%*	*58.14%*	*47.06%*	*38.00%*	*36.23%*	*32.98%*	*12.40%*
HDD 유닛 수 (백만 대)	317.9	344.3	382	430.2	471.3	524.9	584.7	657.9
eSSD 유닛 수 (백만 대)	11.9	21.3	33.7	33.7	68.5	93.3	124.1	139.5

출처: RFS Team 5

eSSD 수요를 '26년 1억 2,400만 '27년 1억 4,000만 Unit으로 예상한다. 데이터센터 전체 전력 중 약 7%를 스토리지 전력으로 고정하여(연도별 데이터센터 전체 전력 * 7% = 스토리지 전력량), 연도별 HDD와 eSSD 비율과 상대적 에너지 효율을 반영하여 에너지 집약도를 계산, 각 매체의 전력량을 산출했다. HDD는 기준값 1로, eSSD는 활성 상태에서 43% 효율이 높고 유휴 전력이 매우 낮음을 고려해 HDD 대비 약 0.244 수준의 에너지 집약도를 적용했다.

스토리지 전력량은 이 집약도와 비율을 가중해 HDD와 eSSD로 배분하며, (스토리지 전력량 = 스토리지

전력량 * (해당 연도 스토리지 비율 * 해당 스토리지 에너지 집약도) / (HDD 비율 * 1) + (eSSD 비율 * 0.244)) 연간 각 매체 유닛 수는 해당 매체의 연간 총 전력량을 1대당 연간 소비 에너지로 나누어 계산했다. (스토리지 유닛 수 = 스토리지 전력량 / 스토리지 1대 연간 소비)

eSSD누적 잉여수요량

(단위 : 백만 대)	[redacted]	2023	2024	2025E	2026E	2027E
eSSD 수요		50	69	93	124	140
eSSD공급		15.85	24.10	32.86	39.66	45.33
미충족 수요(%)		*68%*	*65%*	*65%*	*68%*	*68%*
누적 잉여수요량		33.92	78.45	138.87	223.35	317.74

출처: RFS Team 5

위 추정 결과, 누적 잉여 수요가 지속적으로 확대되고 있으며, 이를 충족하기 위해서는 추가적인 CapEx 투자와 CAPA 증설이 불가피하다. 따라서 본 리서치팀은 낸드향 메모리 반도체 사이클이 '35년까지 장기적으로 유지될 것을 전망한다.

| 반도체 |

SK하이닉스(000660.KS)

하이닉스, 메모리 반도체의 피닉스

3Q25 Review: 3Q25 매출 24.45조원(QoQ +10%, YoY +39%)으로 사상 최대 분기 매출 기록했다. 당초 HBM 공급이 수요를 앞지를 것이라는 메모리 산업 피크아웃에 대한 우려가 제기되었음에도 불구, AI 서버 투자 확대로 **HBM3E(12-Hi)외에도 128GB 이상 DDR5, AI 서버향 eSSD 등 고부가 선단 제품 수요가 예상치를 상회**하였음이 최근 컨퍼런스 콜에서 확인되었다. 동사는 이러한 선단 제품군 생산에 있어서의 기술적 우위를 통해 해당 수요에 성공적으로 대응, 경쟁사 대비 압도적인 성과를 올렸다.

가장 고도화된 DRAM 공정: HBM을 중심으로

동사는 HBM 선단에서 필요한 '**선제 양산·높은 수율·고객 레퍼런스**'를 이미 확보해 **시장 선점 이익을 누릴 전망**이다. **'23년 HBM3, '25년 HBM3e를 업계 최초로 양산**, 기술력을 입증했으며 **DRAM Capa 중 HBM 투입 비중은 27%, 수율은 80%로 각각 경쟁사 대비 약 10%p 높다**. 이를 기반으로 주요 GPU 고객사에 **HBM3e를 공급 중이며 점유율도 60% 이상**이다. HBM4 역시 **올해 6월 테스트를 통과하고 공급 계약까지 체결**해 샘플·검증 단계에 있는 경쟁사보다 앞서 있다. 이에 따라 **초기 양산 물량에서 독점적 지위**를 확보하며 **ASP를 50% 인상, 초기 수익성을 극대화할 예정**이다. HBM4 외에도 크게 확대될 AI향 HBM3e 수요에는 **'26년 초부터 가동될 HBM 전용 팹인 M15X와 M16의 증설**을 통해 대응할 전망이다.

NAND: 공급 병목, 낮은 비트당 원가로 높은 마진

동사는 데이터센터향 eSSD가 공급 병목에 진입하는 **2H25부터 NAND의 고단화와 밸류체인 내재화를 바탕으로 실적 레버리지를 확보할 전망**이다. AI 데이터센터 증설로 HDD 리드타임이 52주까지 늘어나면서 하이퍼스케일러의 **QLC eSSD 전환에 따른 NAND 수요가 급증**하고 있다. 동사는 업계 최초 321단 양산으로 **비트당 원가를 낮추어 수요를 흡수**할 전망이다. 동시에 인텔 NAND·SSD 사업 인수로 편입한 솔리다임을 통해 **웨이퍼-NAND-eSSD까지 밸류체인을 내재화**, 늘어나는 **QLC·대용량 eSSD 수요를 안정적으로 공급할 수 있는** 구조를 구축했다. 이에 따라 300단급에서 320단 이상으로 제품 믹스를 끌어올리는 과정에서도 원가 대비 높은 **ASP를 통한 마진 확대가 가능**하며, HBM에 이은 두 번째 성장 축으로 작동할 예정이다. 이에 따라, **목표가 900,000원, 상승 여력 55% 제시한다.**

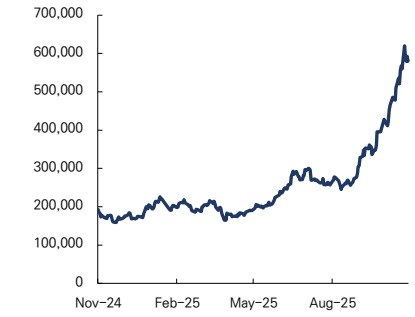
투자의견	BUY
목표주가	900,000원
현재주가(11.08)	580,000원
상승여력	55%

Stock Data

KOSPI(11/08)		3953.76
KOSDAQ		876.81
시가총액		422조 2,414억원
발행주식수(주)		728,002,365
52주 최고/최저가(원)		620,000/158,800
외국인지분율(%)		53.77%
주요주주(%)	SK스퀘어(주)	20.07%

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	46.65%	121.37%	193.82%

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배, %)

FYE Dec	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
매출액	32,766	66,193	90,951	130,710	136,588
영업이익	-7,730	23,467	40,469	68,053	71,231
순이익	-9,138	19,797	37,037	55,469	59,020
EPS	-12,517	27,182	50,854	76,162	81,037
PER	-11.3	6.4	12.2	8.1	7.7
PBR	1.9	1.7	4.1	2.8	2.0
OPM	-23.6	35.5	44.5	51.9	52.2
ROE	-15.6	31.1	40.4	40.7	30.7

Researcher

41기 동진희 7299djh@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체 |

삼성전자(005930.KS)

De-rating의 끝, 구조적 Re-rating의 시작

3Q25 Review: 동사의 **3Q25 매출**은 **86.1조 원(QoQ +15.45), 영업이익은 12.15조 원(QoQ +160.1%)을 기록**했다. 이러한 실적 호조는 3Q에만 QoQ +80% 중반에 달하는 HBM 판매 증가율이 결정적인 역할을 했기 때문이다. **4Q25E 매출 86.0조 원(QoQ 보합)과 영업이익 13.0조 원(QoQ +7.0%)을 기록하며 성장세를 이어갈 전망**이다. 4Q에도 HBM 판매가 30% 증가하고, 이에 따라 DRAM ASP가 경쟁사보다 높은 11%의 상승률을 기록할 것으로 예상한다.

HBM4 기술 리더십으로 DS 부문 밸류에이션 회복 기대

HBM4 기술 리더십 확보는 HBM3E 열위로 발생했던 밸류에이션 디스카운트 해소의 핵심 동력이다. 과거 SK 하이닉스 대비 부과되었던 최대 30%의 할인율은 **HBM4 양산 기대감과 주요 고객사(NVIDIA, AMD)향 샘플 공급 성공에 힘입어 10% 수준까지 축소**되었다. JEDEC을 상회하는 베이스 다이 성능과 1c 나노, 4 나노 등 선진 공정 적용은 경쟁사 대비 기술 우위이다. HBM 시장의 **'26년 Bit Growth가 170%에 달할 것으로 전망**하며, AI 메모리 시장의 큰 성장을 예상한다. '26년 HBM4의 본격적 상용화는 HBM 시장 점유율의 턴어라운드를 이끌 것이며, 이는 DS 부문 실적 정상화와 주가 밸류에이션의 과거 고점 복귀를 견인한다.

AI 고객 다각화와 파운드리 정상화

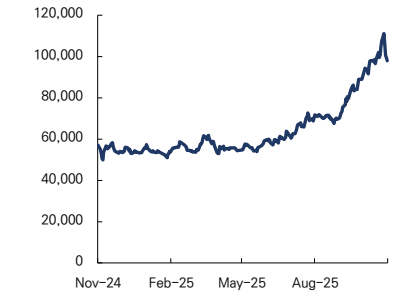
AI 핵심 고객 다각화와 파운드리 정상화는 DS 부문 할인 요소를 제거하고 구조적 성장을 견인하는 또 다른 핵심 축이다. HBM 중심의 리스크를 분산, NVIDIA의 AI GPU 및 CPU에 GDDR, LPDDR, SOCAMM 등 **특화 메모리 공급을 확대하며 포트폴리오를 다각화**하고 있다. 특히, 파운드리 부문의 부활은 구조적 성장의 핵심 변수이다. **Tesla와의 165억 달러(약 23조 원) 규모 3나노 공정 대형 수주는 3나노 공정 안정화와 TSMC와의 기술 격차 축소를 입증하는 강력한 시그널**이다. 이 초대형 수주를 통해 '26년 파운드리 부문의 조기 흑자전환을 가능하게 할 것으로 판단한다. 이에 따라, **목표가 135,000원, 상승여력 37.9%** 제시한다.

투자의견	BUY
목표주가	135,000
현재주가(11.08)	97,900
상승여력	37.9%

Stock Data

KOSPI(11/8)			3953.76
KOSDAQ			876.81
시가총액			579조 5,326억
발행주식수(주)			5,919,637,922
52주 최고/최저가(원)			112,400/49,900
외국인지분율(%)			52.31%
주요주주(%)	삼성생명보험 외 15인		19.84%
	국민연금공단		7.75%
	BlackRock Fund Advis 외 16인		5.07%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	10.00%	79.30%	70.26%

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배, %)

FYE Dec	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
매출액	258,935	300,870	317,097	340,301	356,176
영업이익	6,567	32,726	31,362	46,600	47,283
순이익	15,487	34,451	30,542	41,331	41,877
EPS	2,131	4,950	4,422	5,991	6,070
PER	36.84	10.75	17.96	13.25	13.08
PBR	1.51	0.92	1.30	1.21	1.13
OPM	2.54	10.88	9.89	13.69	13.28
ROE	4.14	9.03	7.44	9.48	8.95

Researcher

41기 김기린 claudiak5@naver.com

| 반도체 |

해성디에스(195870.KS)

혜성같이 등장한 패키지기판 히든챔피언

3Q25 Review: 동사는 글로벌 2위 리드프레임 업체로서 수익하방을 확보한 가운데 패키지기판 부문이 성장궤도에 진입하며 체질 개선을 완료했다. 3Q25P 매출액은 1,786억원(YoY +19.5%, QoQ +13.5%), 영업이익은 161억원(YoY +37.5%, QoQ +96.3%)으로 영업이익 컨센서스를 18% 상회했다. 리드프레임 1,347억원(YoY +19.2%), 패키지기판 467억원(YoY +28.2%)로 양 사업부가 고르게 성장 중이며 특히 **패키지기판은 매출액 증가와 믹스개선에 기인하여 적자폭을 가파르게 줄여나가고 있다.** 실제로 1Q25 대비 3Q25P 패키지 영업적자폭이 약 20% 수준으로 축소되었다.

Nexperia 리스크, 해성디에스엔 모멘텀

Nexperia 사태로 인한 반사이익이 예상된다. **중국 정부의 Nexperia 수출 금지 조치가 유럽 자동차 산업을 강타**하고 있다. Nexperia는 트랜지스터와 다이오드 등 개별소자 부문에서 유럽 시장 점유율이 25~30%에 달하는 공급처로, 부품 단가는 센트에서 달러에 불과하지만 차량 한 대당 2,000개가 투입되는 요체다. APEC에서 중국 정부가 규제 완화 의지를 밝혔음에도, 실질적 공급 제약은 지속되고 있다. 혼다의 멕시코공장은 여전히 가동이 중단됐고 VW·스텔란티스·BMW는 생산량을 감축했다. 이에 따라 **유럽 완성차 업체들은 공급선 다변화를 최우선 과제로 설정**했다. 실제로 Nexperia의 유럽계 경쟁사 인피니언·NXP·ST마이크로는 이미 생산을 확대했다. 결정적으로, **동사는 이들 모두에 리드프레임을 공급**한다. 이번 Nexperia 사태가 유럽 車업체들의 일시적 공급 대체를 넘어 탈중국을 이끌 전망임을 고려하여, 동사의 중장기 수혜를 기대한다.

BEP 돌파 이후의 시나리오: 고마진으로의 불가역적 전환

SK하이닉스와 삼성전자向 DDR5 기판 공급이 본격화되면서 4Q25 패키지 기판 부문이 BEP를 달성, 1Q26부터 실질적인 이익 기여가 시작될 전망이다. 특히 7월 Wuxi向 납품량이 3배나 급증했고 DDR5 기판 수율도 개선되면서 3Q26에는 신공장까지 가동될 예정이다. DDR4는 삼성전자와 SK하이닉스가 '26년까지 생산을 연장하면서 80%의 시장점유율을 유지할 전망이다. 이러한 흐름에 힘입어 **동사의 4Q25E 전사 영업이익은 183억원(YoY +192.6%, QoQ +13.9%)으로 6개 분기 만에 두자릿수 영업이익률로 복귀할 것으로 예상한다.** 중장기적으로는 고마진의 패키지 기판 매출이 확대되고 있다. '26년에는 2,860억원(YoY +76%)으로 성장하고 매출의 비중도 35%까지 높아질 전망이다. 이렇듯 동사는 DDR4 독점과 DDR5 급성장, 신공장 가동이라는 '트리플 모멘텀'을 기반으로 리드프레임 중심의 저부가 포트폴리오를 고마진의 패키지 기판 중심으로 전환했다. 따라서 동사는 체질 개선을 이미 마쳤다고 판단하며, 본격적인 수익 성장 사이클에 진입했음을 다시 한 번 강조하며, **목표가 62,000원, 상승여력 18.5%** 제시한다.

Investment Fundamentals (십억원, 원, 배, %)

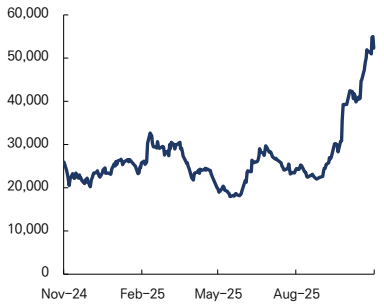
FYE Dec	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
순영업이익	76.9	42.7	31.5	52.7	70.3
영업이익	102.5	56.9	36.3	81.5	107.6
순이익	84.4	58.7	23.4	65.1	88.0
EPS	4,966	3,453	1,376	3,832	5,175
PER	11.2	6.8	40.0	14.4	10.6
PBR	1.8	0.7	1.7	1.5	1.4
OPM	15.2	9.4	6.6	10.6	11.7
ROE	17.5	11.0	4.2	11.0	13.4

투자의견	BUY
목표주가	62,000원
현재주가(11.08)	52,300원
상승여력	18.5%

Stock Data

KOSPI(11/8)			3953.76
KOSDAQ			876.81
시가총액			8,891억원
발행주식수(주)			17,000,000
52주 최고/최저가(원)			58,000/17,850
외국인지분율(%)			10.16%
주요주주(%)	해성산업		36.3%
	국민연금공단		8.3%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	33.08%	161.50%	102.71%

Stock Price



Researcher

41기 김민석 kmss2036@cau.ac.kr

편집상 여백입니다.